2015 年普通高等学校招生全国统一考试

2015 年安徽卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设 i 是虚数单位，则复数 $\frac{2\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}}$ 在复平面内所对应的点位于（ ）

answerB

$$\frac{2\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}}=\frac{2\mathrm{i}(1+\mathrm{i})}{(1-\mathrm{i})(1+\mathrm{i})}=\frac{2\mathrm{i}+2\mathrm{i}^2}{2}=-1+\mathrm{i}$$

该复数的实部为 -1，虚部为 1，对应的点在第二象限，故选 B.

A. 第一象限　　B. 第二象限　　C. 第三象限　　D. 第四象限

2. 下列函数中，既是偶函数又存在零点的是（ ）

answerA

$y=\cos x$ 满足 $\cos(-x)=\cos x$，是偶函数，且当 $x=\frac{\pi}{2}$ 时有 $\cos x=0$，所以存在零点. $y=\sin x$ 是奇函数；$y=\ln x$ 的定义域不是关于原点对称的集合，不能成为偶函数；$y=x^2+1$ 虽是偶函数，但始终大于 0，没有零点. 因此选 A.

A. $y=\cos x$　　B. $y=\sin x$
C. $y=\ln x$　　D. $y=x^2+1$

3. 设 $p:1<x<2$，$q:2^x>1$，则 p 是 q 成立的（ ）

answerA

由 $1<x<2$ 可知 $x>0$，而底数 $2>1$，所以 $2^x>1$，即 $p\Rightarrow q$. 但 $x=3$ 时 $2^x>1$ 成立而 $1<x<2$ 不成立，故 q 不能推出 p. 因此 p 是 q 成立的充分不必要条件，选 A.

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

4. 下列双曲线中，焦点在 y 轴上且渐近线方程为 $y=\pm 2x$ 的是（ ）

answerC

焦点在 y 轴上的双曲线应写成

$\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1$，其渐近线为 $y=\pm\frac{a}{b}x$. 选项 C 中 $a=2$，$b=1$，渐近线为 $y=\pm 2x$，且焦点在 y 轴上. 选项 D 的渐近线为 $y=\pm\frac{1}{2}x$，其余两项焦点在 x 轴上. 故选 C.

A. $x_2^2-\frac{y^2}{4}=1$
B. $\frac{x^2}{4}-y^2=1$
C. $\frac{y^2}{4}-x_2^2=1$
D. $y^2-\frac{x^2}{4}=1$

5. 已知 m，n 是两条不同直线，α，β 是两个不同平面，则下列命题正确的是（ ）

answerD

选项 A 不正确. 例如取 $\alpha: x=0$、$\beta: y=0$、公共平面为 $z=0$，则 α 与 β 都垂直于 $z=0$，但二者相交而不平行.

选项 B 不正确. 取平面 $\pi: z=0$，直线 $m: y=0$，$z=1$ 与 $n: x=0$，$z=2$ 都平行于 π，但两直线方向不同，故不平行.

选项 C 不正确. 例如取 $\alpha: z=0$、$\beta: y=0$，两平面相交但直线 $y=1$，$z=0$ 在 α 内且平行于 β.

若两条直线都垂直于同一平面，则它们的方向都与该平面的法向量平行，从而两直线平行. 因此当 m，n 不平行时，它们不可能同时垂直于同一平面，选 D.

A. 若 α，β 垂直于同一平面，则 α 与 β 平行
B. 若 m，n 平行于同一平面，则 m 与 n 平行
C. 若 α，β 不平行，则在 α 内不存在与 β 平行的直线
D. 若 m，n 不平行，则 m 与 n 不可能垂直于同一平面

6. 若样本数据 x_1，x_2，…，x_{10} 的标准差为 8，则数据 $2x_1-1$，$2x_2-1$，…，$2x_{10}-1$ 的标准差为（ ）

answerC

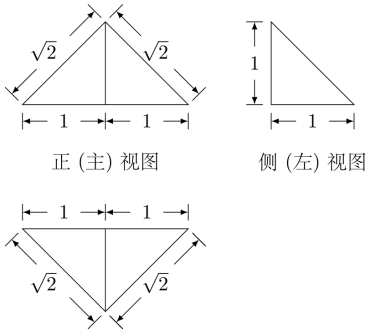
设原数据的平均数为 $\overline{x}$，则变换后数据的平均数为 $2\overline{x}-1$. 因而变换后每个数据与新平均数之差为

$$(2x_i-1)-(2\overline{x}-1)=2(x_i-\overline{x})$$

标准差是偏差平方平均数的算术平方根，所以标准差扩大为原来的 $|2|=2$ 倍，得到 $2\times 8=16$. 故选 C.

A. 8　　B. 15　　C. 16　　D. 32

7. 一个四面体的三视图如图所示，则该四面体的表面积是（ ）



answerB

根据三视图建立坐标系，可取四面体的四个顶点为

$A=(0,0,1)$，$B=(-1,0,0)$，$C=(1,0,0)$，$D=(0,1,0)$. 这与正视图、侧视图和俯视图中的长度及投影关系一致.

于是

$AB=AC=AD=BD=CD=\sqrt{2}$，$BC=2$.

三角形 ABC 和 BCD 的底边均为 2，高均为 1，所以它们的面积均为 1. 三角形 ABD 和 ACD 都是边长为 $\sqrt{2}$ 的等边三角形，面积均为

$\frac{\sqrt{3}}{4}(\sqrt{2})^2=\frac{\sqrt{3}}{2}$.

因此四面体的表面积为

$$S=1+1+\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}=2+\sqrt{3}$$

故选 B.

A. $1+\sqrt{3}$
B. $2+\sqrt{3}$
C. $1+2\sqrt{2}$
D. $2\sqrt{2}$

8. $\triangle ABC$ 是边长为 2 的等边三角形，已知向量 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 满足 $\overrightarrow{AB}=2\mathbf{a}$，$\overrightarrow{AC}=2\mathbf{a}+\mathbf{b}$，则下列结论正确的是（ ）

answerD

由 $\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}=\mathbf{b}$，且三角形为边长 2 的等边三角形，得

$|2\mathbf{a}|=2$，$|\mathbf{b}|=|\overrightarrow{BC}|=2$.

又由 $|2\mathbf{a}+\mathbf{b}|=2$，并且 $|\mathbf{a}|=1$，可得

$4+4\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}+4=4$，$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=-1$.

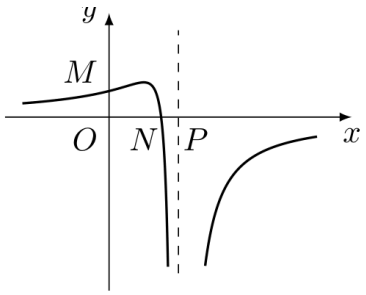
所以 A、B、C 均不正确. 最后

$$(4\mathbf{a}+\mathbf{b})\cdot\overrightarrow{BC}=(4\mathbf{a}+\mathbf{b})\cdot\mathbf{b}=4(-1)+4=0$$

故 $(4\mathbf{a}+\mathbf{b})\perp\overrightarrow{BC}$，选 D.

A. $|\mathbf{b}|=1$
B. $\mathbf{a}\perp\mathbf{b}$
C. $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=1$
D. $(4\mathbf{a}+\mathbf{b})\perp\overrightarrow{BC}$

9. 函数 $f(x)=\frac{ax+b}{(x+c)^2}$ 的图象如图所示，则下列结论成立的是（ ）



answerC

由图象的竖直渐近线在 y 轴右侧，且渐近线为 $x=-c$，可知 $-c>0$，所以 $c<0$. 图象在 $x=0$ 处位于 x 轴上方，而

$f(0)=\frac{b}{c^2}>0$，故 $b>0$. 图象与 x 轴的交点在正半轴上，零点 $-\frac{b}{a}>0$，结合 $b>0$ 得 $a<0$. 因此只有选项 C 正确.

A. $a>0$，$b>0$，$c<0$
B. $a<0$，$b>0$，$c>0$
C. $a<0$，$b>0$，$c<0$
D. $a<0$，$b<0$，$c<0$

10. 已知函数 $f(x)=A\sin(\omega x+\varphi)$（$A$，$\omega$，$\varphi$ 均为正的常数）的最小正周期为 π，当 $x=\frac{2\pi}{3}$ 时，函数 $f(x)$ 取得最小值，则下列结论正确的是（ ）

answerA

最小正周期满足 $\frac{2\pi}{\omega}=\pi$，所以 $\omega=2$. 在 $x=\frac{2\pi}{3}$ 时取得最小值，故

$$\sin\left(\frac{4\pi}{3}+\varphi\right)=-1$$

从而 $\varphi=\frac{\pi}{6}+2k\pi$. 相位相差整数个周期不改变函数，故可取

$f(x)=A\sin\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)$.

因为 $7\frac{\pi}{6}<4<4\frac{\pi}{3}$，所以 $\sin 4<0$，并且

$\frac{\pi}{6}-4$ 加上 2π 后落在 $(5\frac{\pi}{6},\pi)$ 内. 于是

$$f(2)-f(-2)=A\left[\sin\left(4+\frac{\pi}{6}\right)-\sin\left(\frac{\pi}{6}-4\right)\right]=A\sqrt{3}\sin 4<0$$

且 $f(-2)=A\sin(\frac{\pi}{6}-4)<A\sin\frac{\pi}{6}=f(0)$. 因此

$f(2)<f(-2)<f(0)$，选 A.

A. $f(2)<f(-2)<f(0)$　　B. $f(0)<f(2)<f(-2)$

C. $f(-2)<f(0)<f(2)$　　D. $f(2)<f(0)<f(-2)$

填空题

11. $\left(x^3+\frac{1}{x}\right)^7$ 的展开式中 x^5 的系数是 underline{hspace{2.5em}}.

answer35

展开式的第 $k+1$ 项为

$$\mathrm{C}_7^k(x^3)^{7-k}\left(\frac{1}{x}\right)^k=\mathrm{C}_7^k x^{21-4k}$$

令 $21-4k=5$，得 $k=4$，所以 x^5 的系数为

$\mathrm{C}_7^4=35$.

12. 在极坐标系中，圆 $\rho=8\sin\theta$ 上的点到直线 $\theta=\frac{\pi}{3}$（$\rho\in\mathbb{R}$）距离的最大值是 underline{hspace{2.5em}}.

answer6

由极坐标关系 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$，圆的方程化为 $\rho^2=8\rho\sin\theta$，即 $x^2+y^2=8y$，亦即

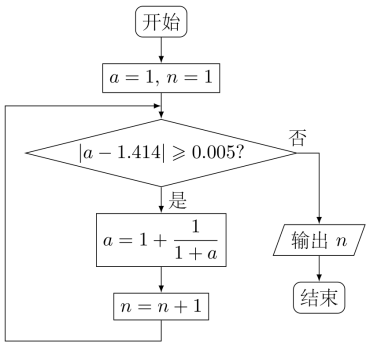
$$x^2+(y-4)^2=16$$

所以圆心为 $O_1=(0,4)$，半径为 4. 由于 $\rho\in\mathbb{R}$，直线 $\theta=\frac{\pi}{3}$ 是过原点的整条直线，其方程为 $y=\sqrt{3}x$. 圆心到该直线的距离为

$$d=\frac{|\sqrt{3}\cdot 0-4|}{\sqrt{3+1}}=2$$

圆上点到该直线的最大距离等于圆心到直线的距离加半径，故最大值为 $2+4=6$.

13. 执行如图所示的程序框图（算法流程图），输出的 n 为 underline{hspace{2.5em}}.



answer4

初始时 $a=1$，$n=1$. 第一次判断满足 $|1-1.414|=0.414 \geqslant 0.005$，更新为

$a=1+\frac{1}{1+1}=1.5$，$n=2$.

第二次判断仍满足条件，更新为

$a=1+\frac{1}{1+1.5}=1.4$，$n=3$.

第三次判断仍满足条件，更新为

$a=1+\frac{1}{1+1.4}=1+\frac{5}{12}=\frac{17}{12}$，$n=4$.

此时

$$\left|\frac{17}{12}-1.414\right|=\frac{17}{12}-\frac{707}{500}=\frac{2}{750}<0.005$$

条件不成立，程序输出 $n=4$.

14. 已知数列 $\{a_n\}$ 是递增的等比数列，$a_1+a_4=9$，$a_2a_3=8$，则数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和等于 underline{hspace{2.5em}}.

answer2^n-1

设首项为 a_1，公比为 q. 由 $a_2a_3=a_1^2q^3=8>0$ 知 $q>0$. 再由

$a_1(1+q^3)=9$ 知 $a_1>0$，数列递增从而 $q>1$.

令 $r=q^3$，则

$a_1^2r=8$，$a_1(1+r)=9$.

消去 a_1 得

$\frac{81r}{(1+r)^2}=8$，$8r^2-65r+8=0$，

所以 $r=8$ 或 $r=\frac{1}{8}$. 因为 $r=q^3>1$，故 $r=8$，从而 $q=2$，再由 $a_1(1+8)=9$ 得 $a_1=1$.

因此前 n 项和为

$$S_n=\frac{a_1(q^n-1)}{q-1}=2^n-1$$

15. 设 $x^3+ax+b=0$，其中 a，b 均为实数. 下列条件中，使得该三次方程仅有一个实根的是 underline{hspace{2.5em}}.

1. (1) $a=-3$，$b=-3$；
2. (2) $a=-3$，$b=2$；
3. (3) $a=-3$，$b>2$；
4. (4) $a=0$，$b=2$；
5. (5) $a=1$，$b=2$.

answer①③④⑤

令 $g(x)=x^3+ax+b$，则 $g'(x)=3x^2+a$.

当 $a=-3$ 时，$g'(x)=3(x^2-1)$，极值点为 $x=-1$，1，且

$g(-1)=b+2$，$g(1)=b-2$.

条件①中 $b=-3$，两个极值点的函数值均为负，曲线只在 $x>1$ 上与 x 轴相交一次；条件②中 $b=2$，方程为 $x^3-3x+2=(x-1)^2(x+2)=0$，有两个不同的实根，故不满足；条件③中 $b>2$，两个极值点的函数值均为正，曲线只在 $x<-1$ 上与 x 轴相交一次.

条件④中方程为 $x^3+2=0$，函数 x^3+2 严格递增，只有一个实根；条件⑤中 $g'(x)=3x^2+1>0$，函数严格递增，也只有一个实根. 所以正确条件为 ①，③，④，⑤.

解答题

16. 在 $\triangle ABC$ 中，$A=\frac{3\pi}{4}$，$AB=6$，$AC=3\sqrt{2}$，点 D 在 BC 边上，$AD=BD$，求 AD 的长.

由余弦定理，

$$BC^2=AB^2+AC^2-2AB\cdot AC\cos A=36+18-36\sqrt{2}\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)=90$$

所以 $BC=3\sqrt{10}$. 设 $AD=BD=x$，则 $DC=3\sqrt{10}-x$. 对三角形 ABC 使用斯图尔特定理，得

$$AC^2\cdot BD+AB^2\cdot DC=BC\left(AD^2+BD\cdot DC\right)$$

代入已知量，

$$18x+36(3\sqrt{10}-x)=3\sqrt{10}\left[x^2+x(3\sqrt{10}-x)\right]=90x$$

整理得 $108\sqrt{10}=108x$，所以

$$AD=x=\sqrt{10}$$

17. 已知 2 件次品和 3 件正品混放在一起，现需要通过检测将其区分，每次随机检测一件产品，检测后不放回，直到检测出 2 件次品或者检测出 3 件正品时检测结束.

1. (1)

2. (1)

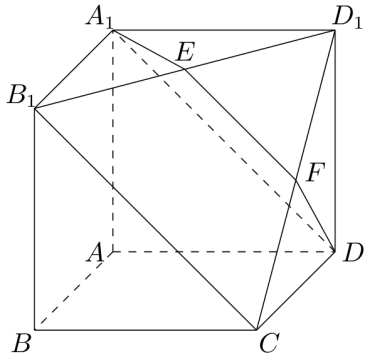
18. 设 $n\in\mathbb{N}^*$，x_n 是曲线 $y=x^{2n+2}+1$ 在点 $(1,2)$ 处的切线与 x 轴交点的横坐标.

1. (1)

2. (1)

19. 如图所示，在多面体 $A_1B_1D_1DCBA$，四边形 AA_1B_1B，ADD_1A_1，$ABCD$ 均为正方形，E 为 B_1D_1 的中点，过 A_1，D，E 的平面交 CD_1 于 F.

1. (1)



1. (1)

20. 设椭圆 E 的方程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$），点 O 为坐标原点. 点 A 的坐标为 $(a,0)$，点 B 的坐标为 $(0,b)$，点 M 在线段 AB 上，满足 $|BM|=2|MA|$. 直线 OM 的斜率为 $\frac{\sqrt{5}}{10}$.

1. (1)

因为 $|BM| = 2|MA|$，所以 M 将 AB 按 $2:1$ 分点，从而

$$M = \left(\frac{2a}{3}, \frac{b}{3}\right)$$

由直线 OM 的斜率，

$\frac{\frac{b}{3}}{2\frac{a}{3}} = \frac{b}{2a} = \frac{\sqrt{5}}{10}$，$a^2 = 5b^2$.

1. (1)

21. 设函数 $f(x) = x^2 - ax + b$.

1. (1)
2. (2)
3. (1)
4. (2)